skkmigas PERTAMINA EP	**PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 4**	POG

WATER DEMAND CALCULATION - *FOAM*	No. Dok. : TMBP-SP001-PS-CAL-D102 Rev. : A Halaman : 1 dari 20

NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

A	16-12-25	Issued For Review	FA	AS	RTN		
REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
DAFTAR TABEL 5
1. GENERAL 6
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Tujuan 8
1.3 Ruang Lingkup 8
1.4 Istilah 8
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 9
3. Daftar Singkatan 9
4. BASIS PERHITUNGAN KEBUTUHAN *FOAM* 9
4.1 Perhitungan Kebutuhan *Foam* 10
4.2 Perhitungan Kebutuhan Firewater 12
5. HASIL PERHITUNGAN 12
5.1 Total *Foam* Demand 12
5.2 Total Firewater Demand 13
LAMPIRAN : PERHITUNGAN FOAM DEMAND PADA FOAM EXTINGUISHER SYSTEM 14

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1. Minimum Application Rate and Minimum Discharge Time for Fixed Roof Storage Tanks Containing Hydrocarbon 10
Tabel 4. 2. Minimum Discharge Times for Fixed-*Foam* Application on Dike Areas Involving Hydrocarbon Liquid 11
Tabel 4. 3. Supplementary *Foam* Hose Stream Requirements 11
Tabel 4. 4. Hose Stream Operating Time 11
Tabel 5. 1. Rekap Hasil Perhitungan Total *Foam* Concentrate Demand 12
Tabel 5. 2. Rekap Hasil Perhitungan Firewater Demand pada *Foam* Extinguishing System 13

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

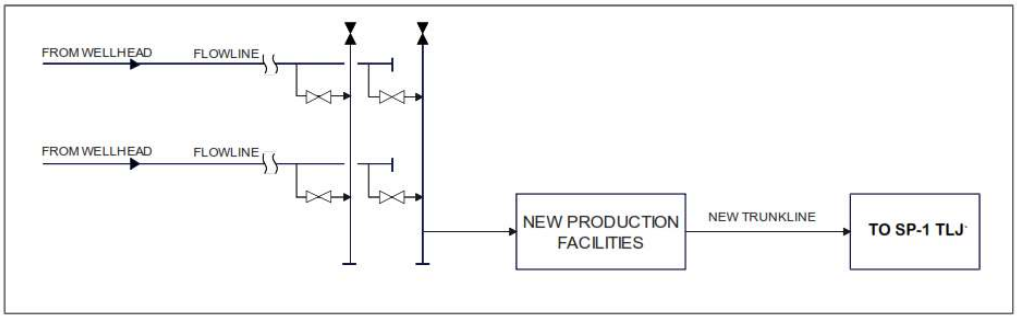
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya

agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

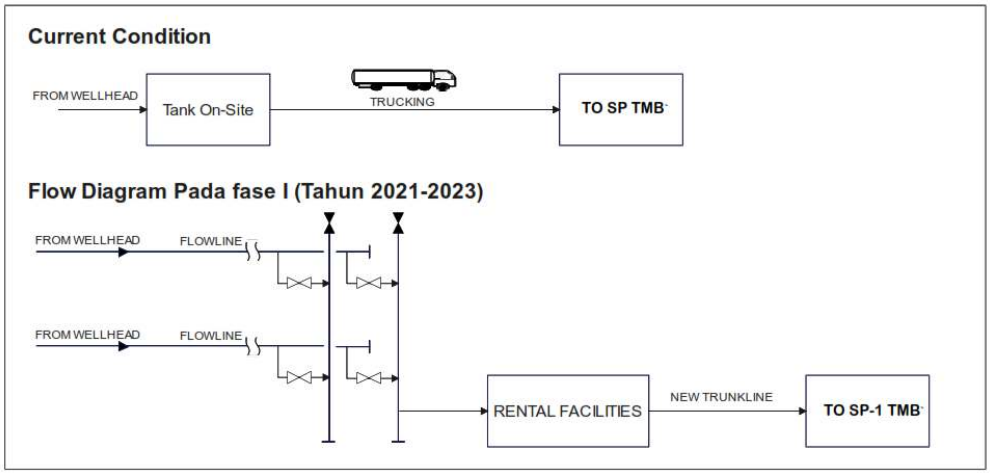
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk menghitung kebutuhan *fire foam* dan *firewater demand* pada setiap zona kebakaran dalam lingkup Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dokumen ini meliputi perhitungan *fire foam* dan *firewater demand* pada setiap zona kebakaran yang digunakan pada wilayah kerja Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA)

1. NFPA 11 : *Standard for Low-, Medium-, and High- Expansion Foam*

*AMERICAL PETROLEUM INSTITUTE (*API)

1. API RP 2021 : *Fighting Fires in and around Flammable and Combustible Liquid Atmospheric Storage Tanks*

DOKUMEN PROYEK

1. TMBP-01-PS-DBS-101 – *Fire Protection Design Basis & Philosophy*
2. TMBP-01-PS-DBS-101 – *Process Design Basis*

DOKUMEN LAINNYA

3. Permenkes No. 32 Tahun 2017 : Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air

3. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

CTR	*Cost. Time & Resource*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	Karangan
NFPA	*National Fire Protection Association*
PHR	Pertamina Hulu Rokan
PT	Perseroan Terbatas
PO	*Purchase Order*
SPK	Surat Perintah Kerja
TMB	Tanjung Miring Barat
VDRL	*Vendor Data Requirement List*
AFF	*Aqueuos Film Forming Foams*

4. BASIS PERHITUNGAN KEBUTUHAN *FOAM*

Perhitungan kebutuhan *foam* dibuat mengikuti standar yang telah ditetapkan dalan *Fire*

Protection Design Basis & Philosophy dan NFPA 11. Hasil perhitungan akan menjadi basis penentuan kapasitas tangki penyimpanan *foam* yang dibutuhkan sebagai bagian dari *firefighting system.*

4.1 Perhitungan Kebutuhan *Foam*

Tujuan utama dari *Foam Extinguishing System* adalah untuk menekan cairan dan bahan-bahan yang terbakar dengan menutup jalan oksigen menuju area permukaan cairan yang terbakar. Kebutuhan *Foam* dihitung menggunakan laju alir *Foam Solution* yang diperlukan untuk menutup permukaan area yang terbakar sebagaimana ditunjukan oleh rumus berikut,

$$Foam\ Concentrate\ Quantity = Foam\ Application\ Rate \times Surface\ Area \times Foam\ Concentrate\ Ratio \times Foam\ Application\ Duration$$

Untuk studi ini, jenis *foam* yang akan digunakan adalah jenis *Aqueuos Film Forming Foams* (AFFF) dengan ratio 3% terhadap air. AFFF merupakan jenis *foam* yang memiliki keunggulan berupa lapisan film cair yang menyebar dengan sangat cepat di atas permukaan bahan bakar untuk mengunci uap api, sehingga menghasilkan pemadaman (*knockdown*) yang jauh lebih instan. Selain itu, lapisan film ini dapat menutup kembali secara otomatis jika lapisan busa terganggu (*Self-Healing*) dan AFFF dapat diaplikasikan secara efektif menggunakan nozzle standar.

Foam application rate yang digunakan dapat dilihat pada tabel 4.1 berdasarkan NFPA 11 poin 5.2.4.2.2 yang menetapkan besaran laju alir *foam* minimum berdasarkan *flash point* hidrokarbon yang ditampung.

Tabel 4. 1. *Minimum Application Rate and Minimum Discharge Time for Fixed Roof Storage Tanks Containing Hydrocarbon*

Hydrocarbon Type	Minimum Application Rate	Minimum Discharge Time
	Gpm/ft^2	min
Flash point between 100 ºF and 140 ºF (38 ºC and 60 ºC)	0.16	50
Flash point below 100 ºF or liquid heated above their flash point	0.16	65
Crude Oil	0.16	65

Untuk equipment selain tangki, kebutuhan *foam* dihitung berdasarkan potensi liquid terbakar yang tumpah ke *dike area* di sekitar alat. Dalam kasus ini, *minimum*

application rate yang digunakan akan sama yaitu, 0.16 gpm/ft^2 dan *minimum discharge time* ditunjukan pada tabel 4.2.

Tabel 4. 2. *Minimum Discharge Times for Fixed-Foam Application on Dike Areas Involving Hydrocarbon Liquid*

Type of *Foam* Discharge Outlet	Minimum Discharge Time	
	Class I Hydrocarboon	Class II Hydrocarbon
Low-level *foam* discharge outlets	30	20
Foam Monitor	30	20

Sistem *Foam Extinguisher* juga memungkinkan untuk menambahkan *supplementary protection* untuk membantu sistem utama. Sistem bantuan ini akan disalurkan melalui selang (*Hose Stream*) yang dipasang pada setiap tangki berdasarkan ukurannya sebagaimana ditunjukan oleh tabel 4.3

Tabel 4. 3. Supplementary *Foam* Hose Stream Requirements

Diameter of the Largest Tank		Minimum Number of Hose Streams Required
ft	m	
Up to 65	Up to 20	1
65 to 120	20 to 36	2
Over 120	Over 36	3

Sistem tambahan tersebut harus dapat mengalirkan *foam solution* sebanyak 190 L/min atau 50 gpm. Hal ini bertujuan untuk memastikan *foam solution* dapat memadamkan api secara efektif. Laju alir tersebut harus dapat dialirkan selama waktu minimum yang telah ditentukan sebagaimana tabel 4.4.

Tabel 4. 4. *Hose Stream Operating Time*

Diameter of the Largest Tank		Minimum Dicharge Time
ft	m	
Up to 10.5	Up to 35	10
10.5 to 28.5	35 to 95	20
Over 28.5	Over 95	30

Maka dari itu, kebutuhan *foam* total dapat dihitung dengan menjumlahkan kebutuhan *foam* pada sistem utama dan kebutuhan *foam* pada sistem tambahan. Selain itu,

berdasarkan *Pertamina (Persero) Leadership's Instruction (Fax No. 510/C00000/2021-S0)*, *Foam Concentrate* harus disuplai sebanyak 200% dari kebutuhan total *foam* yang telah dihitung. Hal ini bertujuan untuk memastikan pasokan *foam* dari *potential loss* akibat angin, *hydraulic issues*, dan faktor-faktor pengganggu lainnya.

4.2 Perhitungan Kebutuhan Firewater

Firewater dihitung menggunakan besaran *foam solution discharge* menggunakan ratio *foam* terhadap air. Jenis *foam* yang digunakan adalah AFFF dengan ratio sebesar 3% terhadap air, maka jumlah air yang dibutuhkan pada *foam extinguishing system* sama dengan 97% dari *foam solution discharge rate*. Nilai tersebut kemudian akan ditambahkan *hydraulic contingency* sebesar 20% dari kebutuhan air.

5. HASIL PERHITUNGAN

5.1 Total Foam Demand

Pada perhitungan *total foam demand* pada *foam extinguisher system,* parameter yang digunakan adalah hidrokarbon dengan *flash point* dibawah 100 ^{o}F atau *liquid heated* diatas *flash point* sehingga laju alir yang digunakan adalah 0.16 gpm/ft^2 dan *minimum discharge time* selama 65 menit. Adapun hasil perhitungan kebutuhan total *foam* dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut,

Tabel 5. 1. Rekap Hasil Perhitungan Total *Foam* Concentrate Demand

Equipment Names	Primmary Extinguishing System	Supplemental Extinguishing System	Total *Foam* Demand
	Gallons	Gallons	Gallons
Test Tank (T-003)	48.03	15	63.03
Storage Tank (T-005 A/B)	96.06	30	126.06
Storage Tank (T-006 A)	243.15	15	258.15
Storage Tank (T-006 B)	235.5	15	250.5
Diesel Storage Tank	10.35	15	25.35
Sump Pit	16.8	15	31.8

Berdasarkan NFPA 11, kapasitas tangki foam concentrate dihitung berdasarkan kebutuhan foam concentrate terbesar di seluruh area. Maka dari itu, pada studi ini, kebakaran dianggap terjadi pada storage tank T-006 A yang membutuhkan foam

concentrate sebesar 258.15 gal. Nilai tersebut kemudian dihitung menyesuaikan arahan pimpinan Pertamina (Persero) dengan penambahan 200% dari kapasitas yang telah dihitung sehingga total kapasitas tangki untuk foam concentration yang diperlukan adala sebesar 516.3 gal.

5.2 Total Firewater Demand

Hasil perhitungan *Firewater Demand* pada *foam extinguishing system* dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut,

Tabel 5. 2. Rekap Hasil Perhitungan Firewater Demand pada *Foam* Extinguishing System

Equipment Names	Primmary Extinguishing System	Supplemental Extinguishing System	Total Firewater Demand
	gpm	gpm	gpm
Test Tank (T-003)	28.67	58.2	86.87
Storage Tank (T-005 A/B)	28.67	58.2	86.87
Storage Tank (T-006 A)	145.14	58.2	203.34
Storage Tank (T-006 B)	140.57	58.2	198.77
Diesel Storage Tank	6.18	58.2	64.38
Sump Pit	10.023	58.2	68.22
Total	359.254	349.2	708.45

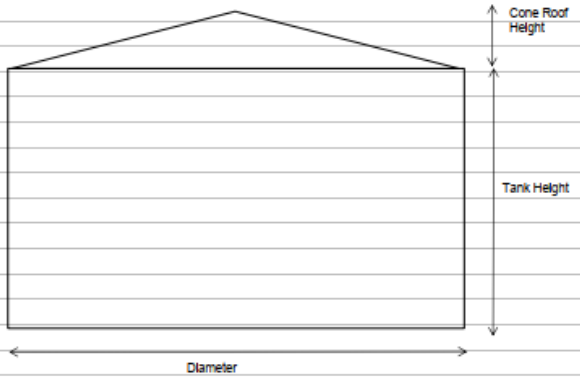
Berdasarkan perhitungan firewater pada *foam extinguisher system*, flowrate total yang diperlukan adalah 708.45 gpm. Jumlah ini sudah disesuaikan dengan safety hydraulic factor sebesar 20%.

LAMPIRAN : PERHITUNGAN FOAM DEMAND PADA FOAM EXTINGUISHER SYSTEM

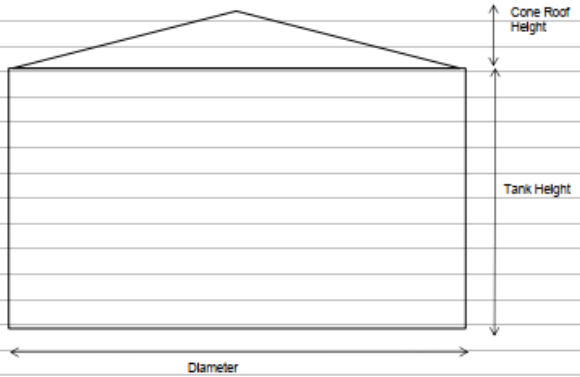
PERTAMINA HULU ROKAN	JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR	Doc. No: TMBP-SP001-PS-CAL-D102	
		Rev. A	PAGE 1 of 48
		Date:	16-des-2025

FIRE WATER & FOAM DEMAND

1	**3. Test Tank TMB (T-003)**				
2	**General Information**				
3	Tag Number	:	T-003		
4	Type of Vessel	:	Storage Tank		
5	Roof	:	Fixed Roof (Cone)		
6					
7	**Dimension**				
8	Tank Diameter	:	14	ft	
9	Tank Height	:	12	ft	
10	Cone Roof Height	:	3.25	ft	
11					
12	**Protected Surface Area**				
13	Shell Height for Cooling Protection	:	12	ft	
14	Tank Shell Area	:	527.8	ft²	
15	Cone Area	:	169.7	ft²	
16	Total Tank Surface Area	:	697.5	ft²	
17	Annular Ring Area	:	153.9	ft²	
18					
19	**Cooling Requirement (Fire Water)**				
20	Application Rate	:	0.1	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
21	No. of Protected Equipment	:	1	unit	
22	Hydraulic Contingency	:	20	%	
23	%Surface Area Exposed to Fire	:	50	%	The tank content is mostly water, but contain significant part of crude oil
24	Fire Water Required	:	41.85	gpm	
25					
26	**Primary Extinguishing Requirement**				
27	Protection Method	:	Foam Monitor		
28	Foam Application Rate	:	0.16	gpm/ft²	NFPA 11
29	Foam Solution Discharge Rate	:	24.63	gpm	
30	Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
31	Foam Application Duration	:	65	min	NFPA 11
32	Number of Discharge Required	:	1	unit	
33	Foam Concentrate Quantity	:	48.03	Gallons	
34	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	28.67	gpm	
35		:	108.9	L/min	
36					
37	**Supplemental Extinguishing Requirement**				
38	Foam Solution Discharge Rate	:	50	gpm	NFPA 11
39	Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
40	Foam Application Duration	:	10	min	NFPA 11
41	Number of Foam Discharge Req.	:	1	unit	
42	Foam Concentrate Quantity	:	15	Gallons	
43	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	58.2	gpm	
44		:	221.2	L/min	
45					
46	**Total Foam Concentrate Quantity (Primary + Supplemental)**	:	63.03	Gallons	
47			239.51	Liter	
48					
49	**Foam Concentrate Demand (Total Foam Concentrate Quantity x 200%)**	:	126.06	Gallons	
50			479.02	Liter	
51					



52					
1	**3. Storage Tank TMB (T-005 A/B)**				
2	**General Information**				
3	Tag Number	:	T-005 A/B		
4	Type of Vessel	:	Storage Tank		
5	Roof	:	Fixed Roof (Cone)		
6					
7	**Dimension**				
8	Tank Diameter	:	14	ft	
9	Tank Height	:	15	ft	
10	Cone Roof Height	:	3.25	ft	
11					
12	**Protected Surface Area**				
13	Shell Height for Cooling Protection	:	12	ft	
14	Tank Shell Area	:	527.8	ft²	
15	Cone Area	:	169.7	ft²	
16	Total Tank Surface Area	:	697.5	ft²	
17	Annular Ring Area	:	153.9	ft²	
18					
19	**Cooling Requirement (Fire Water)**				
20	Application Rate	:	0.1	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
21	No. of Protected Equipment	:	2	unit	
22	Hydraulic Contingency	:	20	%	
23	%Surface Area Exposed to Fire	:	50	%	The tank content is mostly water, but contain significant part of crude oil
24	Fire Water Required	:	83.7	gpm	

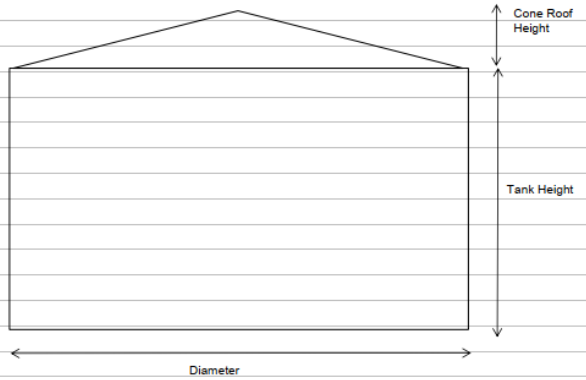


	skkmigas PERTAMINA EP	JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR	Doc. No: TMBP-SP001-PS-CAL-D102		
			Rev. A	PAGE 2 of 48	
			Date:	16-des-2025	

FIRE WATER & FOAM DEMAND

25	**Primary Extinguishing Requirement**						
26	Protection Method	:	Foam Monitor				
27	Foam Application Rate	:	0.16	gpm/ft²	NFPA 11		
28	Foam Solution Discharge Rate	:	24.63	gpm			
29	Foam Concentration Type	:	3%	AFF			
30	Foam Application Duration	:	65	min	NFPA 11		
31	Number of Discharge Required	:	2	unit			
32	Foam Concentrate Quantity	:	96.06	Gallons			
33	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	28.67	gpm			
34		:	108.9	L/min			
35							
36	**Supplemental Extinguishing Requirement**						
37	Foam Solution Discharge Rate	:	50	gpm	NFPA 11		
38	Foam Concentration Type	:	3%	AFF			
39	Foam Application Duration	:	10	min	NFPA 11		
40	Number of Foam Discharge Req.	:	2	unit			
41	Foam Concentrate Quantity	:	30	Gallons			
42	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	58.2	gpm			
43		:	221.2	L/min			
44							
45	**Total Foam Concentrate Quantity (Primary + Supplemental)**				:	126.06	Gallons
46						479.02	Liter
47							
48	**Foam Concentrate Demand (Total Foam Concentrate Quantity x 200%)**				:	252.11	Gallons
49						958.04	Liter
50							

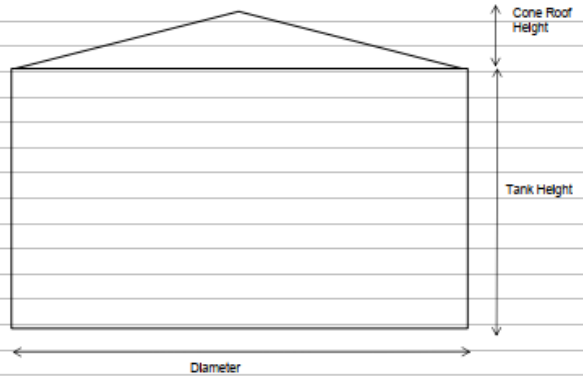
1	**3. Storage Tank TMB (T-006 A)**				
2	**General Information**				
3	Tag Number	:	T-006 A		
4	Type of Vessel	:	Storage Tank		
5	Roof	:	Fixed Roof (Cone)		
6					
7	**Dimension**				
8	Tank Diameter	:	31.5	ft	
9	Tank Height	:	25.26	ft	
10	Cone Roof Height	:	7.31	ft	
11					
12	**Protected Surface Area**				
13	Shell Height for Cooling Protection	:	12	ft	
14	Tank Shell Area	:	1188	ft²	
15	Cone Area	:	859.1	ft²	
16	Total Tank Surface Area	:	2047	ft²	
17	Annular Ring Area	:	779.3	ft²	
18					
19	**Cooling Requirement (Fire Water)**				
20	Application Rate	:	0.1	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
21	No. of Protected Equipment	:	1	unit	
22	Hydraulic Contingency	:	20	%	
23	%Surface Area Exposed to Fire	:	50	%	The tank content is mostly water, but contain significant part of crude oil
24	Fire Water Required	:	122.8	gpm	
25					
26	**Primary Extinguishing Requirement**				
27	Protection Method	:	Foam Monitor		
28	Foam Application Rate	:	0.16	gpm/ft²	NFPA 11
29	Foam Solution Discharge Rate	:	124.7	gpm	
30	Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
31	Foam Application Duration	:	65	min	NFPA 11
32	Number of Discharge Required	:	1	unit	
33	Foam Concentrate Quantity	:	243.1	Gallons	
34	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	145.1	gpm	
35		:	551.5	L/min	
36					
37	**Supplemental Extinguishing Requirement**				
38	Foam Solution Discharge Rate	:	50	gpm	NFPA 11
39	Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
40	Foam Application Duration	:	10	min	NFPA 11
41	Number of Foam Discharge Req.	:	1	unit	
42	Foam Concentrate Quantity	:	15	Gallons	
43	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	58.2	gpm	
44		:	221.2	L/min	
45					
46	**Total Foam Concentrate Quantity (Primary + Supplemental)**	:	258.15	Gallons	
47			980.95	Liter	
48					
49	**Foam Concentrate Demand (Total Foam Concentrate Quantity x 200%)**	:	516.29	Gallons	
50			1961.90	Liter	



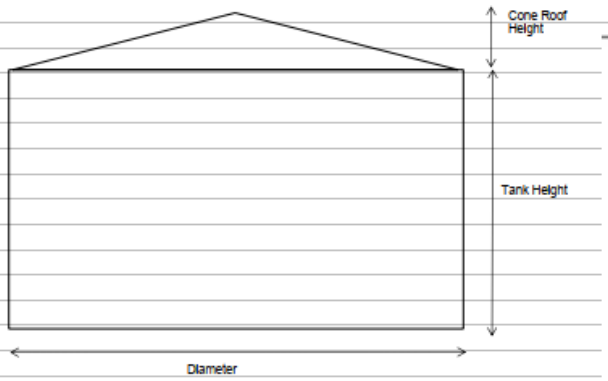
skkmigas PERTAMINA EP	JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR	Doc. No: TMBP-SP001-PS-CAL-D102	
		Rev. A	PAGE 3 of 48
		Date:	16-des-2025

FIRE WATER & FOAM DEMAND

52					
1	**3. Storage Tank TMB (T-006 B)**				
2	**General Information**				
3	Tag Number	:	T-006 B		
4	Type of Vessel	:	Storage Tank		
5	Roof	:	Fixed Roof (Cone)		
6					
7	**Dimension**				
8	Tank Diameter	:	31	ft	
9	Tank Height	:	16	ft	
10	Cone Roof Height	:	7.19	ft	
11					
12	**Protected Surface Area**				
13	Shell Height for Cooling Protection	:	12	ft	
14	Tank Shell Area	:	1169	ft²	
15	Cone Area	:	832	ft²	
16	Total Tank Surface Area	:	2001	ft²	
17	Annular Ring Area	:	754.8	ft²	
18					
19	**Cooling Requirement (Fire Water)**				
20	Application Rate	:	0.1	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
21	No. of Protected Equipment	:	1	unit	
22	Hydraulic Contingency	:	20	%	
23	%Surface Area Exposed to Fire	:	50	%	The tank content is mostly water, but contain significant part of crude oil
24	Fire Water Required	:	120	gpm	
25					
26	**Primary Extinguishing Requirement**				
27	Protection Method	:	Foam Monitor		
28	Foam Application Rate	:	0.16	gpm/ft²	NFPA 11
29	Foam Solution Discharge Rate	:	120.8	gpm	
30	Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
31	Foam Application Duration	:	65	min	NFPA 11
32	Number of Discharge Required	:	1	unit	
33	Foam Concentrate Quantity	:	235.5	Gallons	
34	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	140.6	gpm	
35		:	534.2	L/min	
36					
37	**Supplemental Extinguishing Requirement**				
38	Foam Solution Discharge Rate	:	50	gpm	NFPA 11
39	Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
40	Foam Application Duration	:	10	min	NFPA 11
41	Number of Foam Discharge Req.	:	1	unit	
42	Foam Concentrate Quantity	:	15	Gallons	
43	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	58.2	gpm	
44		:	221.2	L/min	
45					
46	**Total Foam Concentrate Quantity (Primary + Supplemental)**	:	250.49	Gallons	
47			951.85	Liter	
48					
49	**Foam Concentrate Demand (Total Foam Concentrate Quantity x 200%)**	:	500.98	Gallons	
50			1903.71	Liter	
51					



1	**3. Diesel Storage Tank TMB (T-019)**				
2	**General Information**				
3	Tag Number	:	T-019		
4	Type of Vessel	:	Cylindrical		
5	Roof	:	Flat Roof		
6					
7	**Dimension**				
8	Tank Diameter	.	6.5	ft	
9	Tank Height	:	4.9	ft	
10					
11					
12	**Protected Surface Area**				
13	Shell Height for Cooling Protection	:	4.9	ft	
14	Tank Shell Area	:	200.1	ft²	
15	Roof Area	:	66.37	ft²	
16	Total Tank Surface Area	:	266.5	ft²	
17	Annular Ring Area	:	33.18	ft²	
18					
19	**Cooling Requirement (Fire Water)**				
20	Application Rate	:	0.1	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
21	No. of Protected Equipment	:	1	unit	
22	Hydraulic Contingency	:	20	%	
23	%Surface Area Exposed to Fire	:	50	%	The tank content is mostly water, but contain significant part of crude oil
24	Fire Water Required	:	15.99	gpm	



	JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR		Doc. No: TMBP-SP001-PS-CAL-D102		
			Rev. A	PAGE 4 of 48	
			Date:	16-des-2025	

FIRE WATER & FOAM DEMAND

25					
26	**Primary Extinguishing Requirement**				
27	Protection Method	:	Foam Monitor		
28	Foam Application Rate	:	0.16	gpm/ft²	NFPA 11
29	Foam Solution Discharge Rate	:	5.309	gpm	
30	Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
31	Foam Application Duration	:	65	min	NFPA 11
32	Number of Discharge Required	:	1	unit	
33	Foam Concentrate Quantity	:	10.35	Gallons	
34	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	6.18	gpm	
35		:	23.48	L/min	
36					
37	**Supplemental Extinguishing Requirement**				
38	Foam Solution Discharge Rate	:	50	gpm	NFPA 11
39	Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
40	Foam Application Duration	:	10	min	NFPA 11
41	Number of Foam Discharge Req.	:	1	unit	
42	Foam Concentrate Quantity	:	15	Gallons	
43	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	58.2	gpm	
44		:	221.2	L/min	
45					
46	**Total Foam Concentrate Quantity (Primary + Supplemental)**	:	25.35	Gallons	
47			96.34	Liter	
48					
49	**Foam Concentrate Demand (Total Foam Concentrate Quantity x 200%)**	:	50.71	Gallons	
50			192.68	Liter	
51					

47							
48	**3. Sump Pit**						
49	**General Information**						
50	Tag Number	:	PN-001				
51							
52	**Dimension**						
53	Sump Length	:	1000	mm	3.28084	ft	
54	Sump Width	:	5000	mm	16.4042	ft	
55							
56	**Protected Surface Area**						
57	Surface Area	:	53.82	ft			
58							
59	**Cooling Requirement (Fire Water)**						
60	Application Rate	:	0.25	gpm/ft²		NFPA 15/ API RP 2030	
61	No. of Protected Equipment	:	1	unit			
62	Hydraulic Contingency	:	20	%			
63	%Surface Area Exposed to Fire	:	50	%		The tank content is mostly water, but contain significant part of crude oil	
64	Fire Water Required	:	8.073	gpm			
65							
66	**Primary Extinguishing Requirement**						
67	Protection Method	:	Foam Monitor				
68	Foam Application Rate	:	0.16	gpm/ft²		NFPA 11	
69	Foam Solution Discharge Rate	:	8.611	gpm			
70	Foam Concentration Type	:	3%	AFF			
71	Foam Application Duration	:	65	min		NFPA 11	
72	Number of Discharge Required	:	1	unit			
73	Foam Concentrate Quantity	:	16.79	Gallons			
74	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	10.02	gpm			
75		:	38.09	L/min			
76							
77	**Supplemental Extinguishing Requirement**						
78	Foam Solution Discharge Rate	:	50	gpm		NFPA 11	
79	Foam Concentration Type	:	3%	AFF			
80	Foam Application Duration	:	10	min		NFPA 11	
81	Number of Foam Discharge Req.	:	1	unit			
82	Foam Concentrate Quantity	:	15	Gallons			
83	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	58.2	gpm			
84		:	221.2	L/min			
85							
86	**Total Foam Concentrate Quantity (Primary + Supplemental)**				:	31.79	Gallons
87						120.81	Liter
88							
89	**Foam Concentrate Demand (Total Foam Concentrate Quantity x 200%)**				:	63.58	Gallons
90						241.62	Liter